Comunicaciones
Clase 4

Unidades de medición y cálculo de enlaces

NIVELES DE LA SEÑAL EN EL MEDIO

La transmisión de señales a través de medios de comunicaciones:

- sufre atenuaciones o pérdidas
- se amplifica a través de elementos pasivos o activos

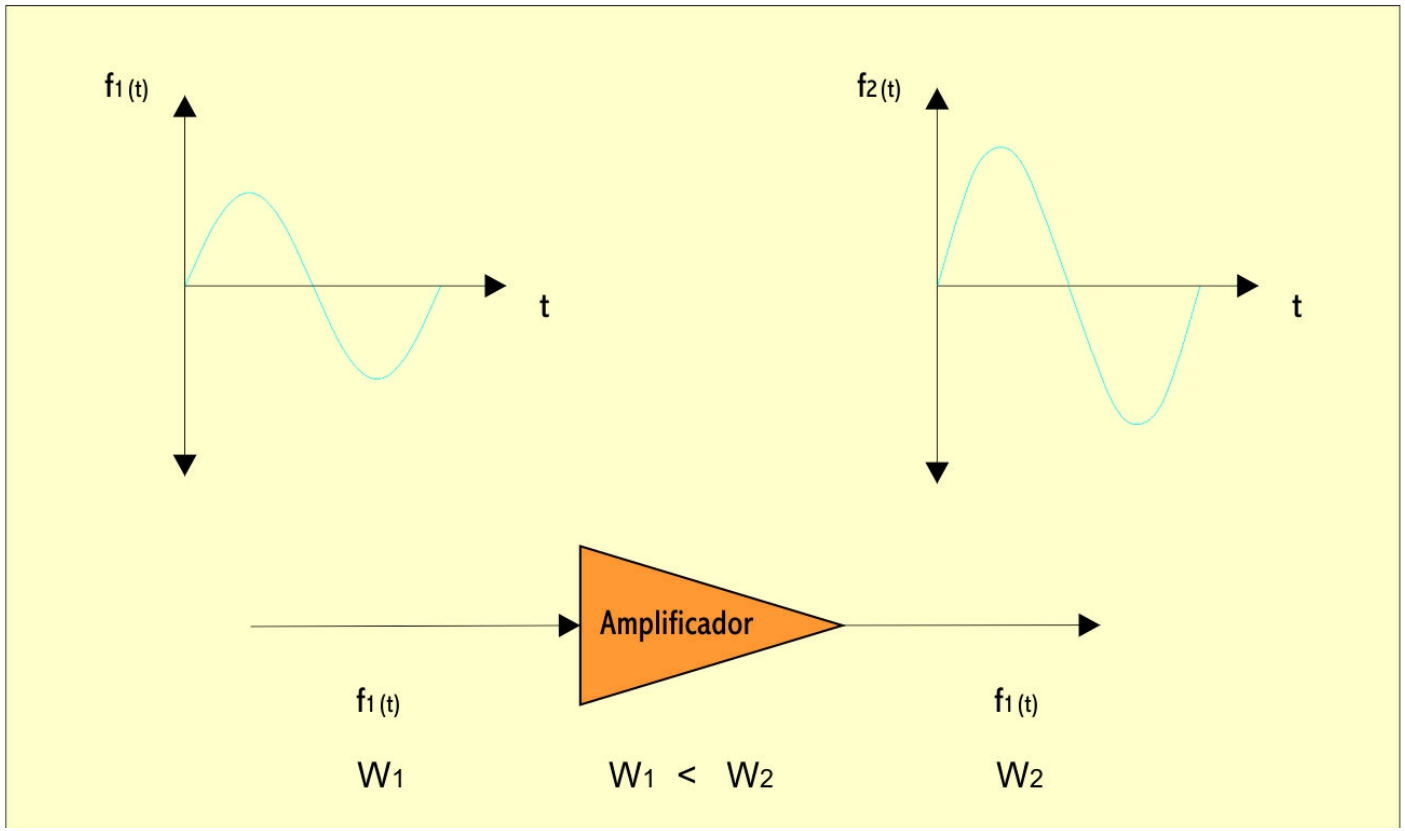
La potencia de la señal útil debe mantenerse en valores:

- que permitan su interpretación y decodificación en el receptor.
- lo suficientemente altos para estar separados del nivel del ruido
- lo suficientemente bajos como para que la señal no sufra distorsiones que la tornen inutilizable.

UNIDADES DE MEDICION

La potencia de la señal de un trasmisor se mide en watts (W).

La ganancia de un amplificador es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada y se mide en veces.



$$G = \frac{P_S}{P_E}$$

PERDIDAS

A medida que la señal se va propagando, se va atenuando y va perdiendo potencia.

Los medios se comportan como si fueran atenuadores.

Pérdida es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada y se mide en veces.

$$P_{ atd} = \frac{P_S}{P_E}$$

$$\text{Como } P_S < P_E, \text{ resulta } \frac{P_S}{P_E} < 1$$

AMPLIFICADORES EN CASCADA

Dos amplificadores conectados en cascada están uno a continuación del otro.

La potencia de entrada del amplificador A_2 será la potencia de salida del amplificador A_1.

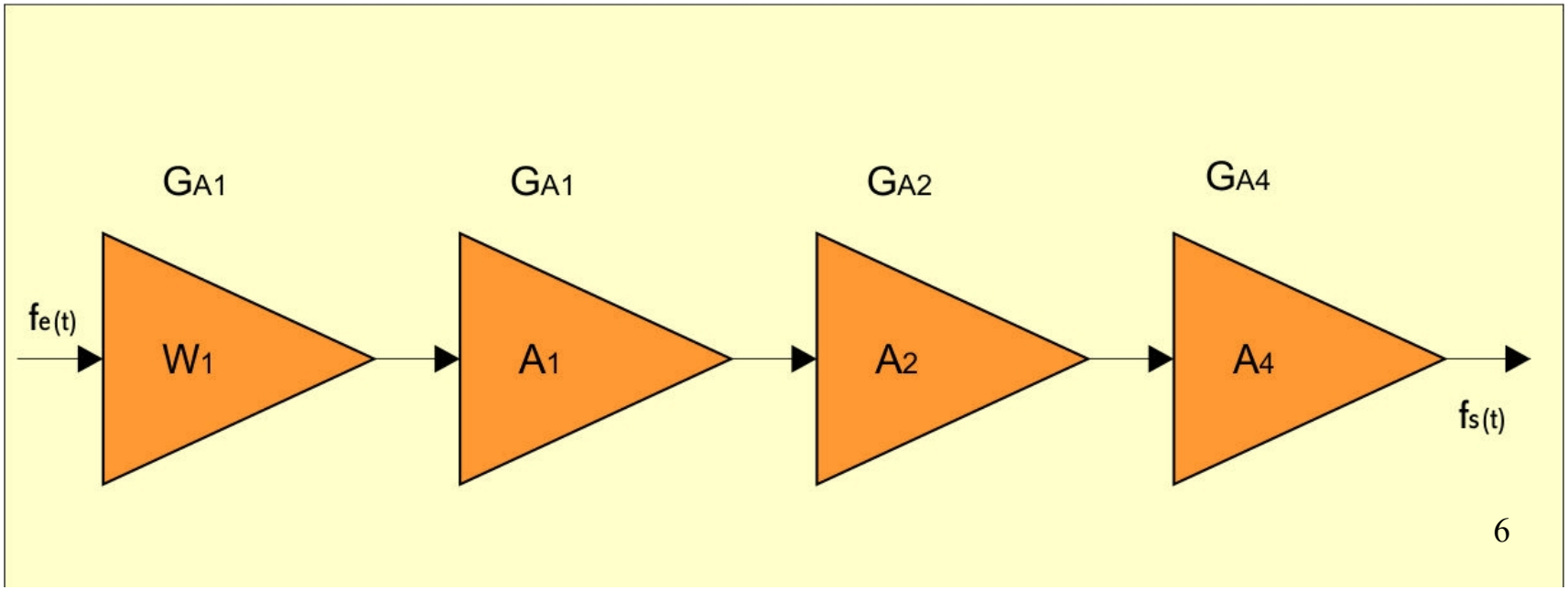
La ganancia de ambos será el producto de la ganancia de cada uno.

$$G_{A1} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}}$$

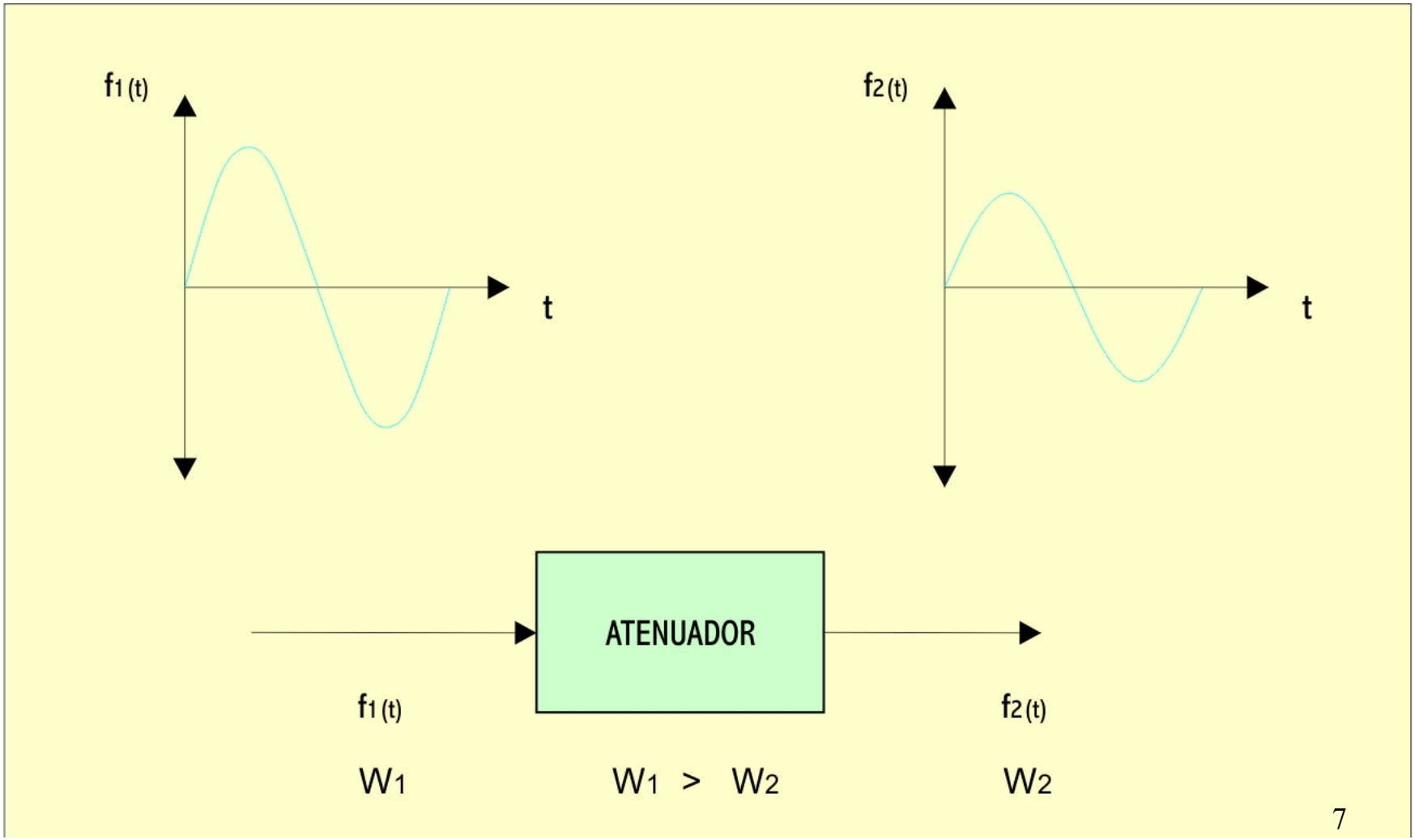
$$G_{A2} = \frac{P_{S2}}{P_{S1}}$$

$$G_{TOTAL} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}} \cdot \frac{P_{S2}}{P_{S1}}$$

$$G_{TOTAL} = \frac{P_{S2}}{P_{E1}}$$



Considerando atenuadores el razonamiento es igual



UNIDADES LOGARITMICAS

La ganancia expresada en veces da valores poco prácticos, sin relación con el comportamiento de la naturaleza.

El oído humano es analógico y logarítmico.

Para las mediciones se prefiere usar el decibel, que es una unidad logarítmica.

Ganancia en decibeles:

$$G(dB) = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

Pérdida en decibeles:

$$Perd(dB) = -10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

Ejemplo

Para un amplificador donde hay una señal de entrada de 1 W vemos la relación entre los valores de la potencia de salida en W y la ganancia en dB:

P salida (Watt)	10	100	1.000	10.000	100.000	1.000.000	10.000.000	100.000.000
Ganancia en db	10	20	30	40	50	60	70	80

NIVEL DE POTENCIA

A diferencia del *dB,* que es una unidad de medida relativa, el dBm es una unidad de nivel absoluto de una potencia conocida en W.

Mide la potencia en un punto respecto de un valor de referencia de 1 mW:

$$dBm = 10 \log \frac{P_s\,[mW]}{1\ mW}$$

Cuando la potencia es menor a 1 mW, el resultado es negativo.

Para potencias grandes se toma como referencia 1 W y en ese caso la unidad se denomina dBW.

NIVEL DE TENSION

El dBu es una unidad de nivel absoluto usada para comparar la tensión en un punto respecto de un valor referencia de 0,775 V.

$$dBU = 20 \log \frac{V_s\,[Volt]}{0{,}775\ Volt}$$

Esta unidad es muy usada en la telefonía analógica.

El valor de 0,775 V es la tensión que resulta de aplicar una señal de una potencia normalizada de 1 mW sobre una impedancia de 600 Ω, que es la normalizada en los circuitos telefónicos.

P=V*I I=V/R P= V*V/R

RELACION ENTRE dBm Y dBu

$$dBm = 10 \log \frac{P_s\,[mW]}{1\ mW} \qquad W = \frac{V^2}{Z} \qquad 1\ mW = \frac{0{,}775V^2}{600}$$

Entonces:

$$dBm = 10 \log \frac{V^2 / Z}{(0{,}775V)^2 / 600}$$

$$dBm = 10 \log \frac{V^2}{(0{,}775V)^2} + 10 \log \frac{600}{Z}$$

$$dBm = 20 \log \frac{V}{0{,}775V} + 10 \log \frac{600}{Z}$$

$$dBm = dBu + 10 \log \frac{600}{Z}$$

$$dBm = dBu + Factor\ de\ Corrección$$

El factor de corrección es distinto de cero cuando la impedancia es distinta del valor de referencia de 600 Ω.

OTROS NIVELES DE TENSION

El *dBmV* es la unidad de nivel absoluto que se utiliza para comparar una tensión respecto de un valor referencia de 1 mV.

$$dBmV = 20 \log \frac{V_s\,[mV]}{1mV}$$

UNIDADES ALEMANAS

El Neper es una unidad relativa usada antiguamente como alternativa al dB.

La base de los logaritmos usados es el número e (2,7172), en lugar de 10.

$$Neper\,(n) = \frac{1}{2} ln \frac{P_s}{P_E}$$

Relaciones entre el *dB* y el *Neper:*

$$1\ Neper = 8,686\ dB$$

$$1\ dB = 0,115\ Neper$$

CALCULO DE ENLACES

Es una metodología que permite dimensionar un sistema de comunicaciones formado por tres elementos:

- trasmisor
- medio
- receptor

Cada uno tiene características específicas que deben ser adaptadas a cada caso

CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Trasmisor: - frecuencia de trabajo (Hz)
- potencia de salida (W)

Medio:- atenuación a la frecuencia de trabajo (dB)

Receptor: - frecuencia de trabajo (Hz)
- sensibilidad: es el umbral por debajo del cual no se detecta la señal (se puede expresar en V, W, dBm)

ECUACION DEL ENLACE

$$P - A + G > S \Rightarrow S - P < + G - A$$

$$dBm - + dBm = dB$$

$$dBm - + dB = dBm$$

Es la condición para que el enlace sea posible.

Vale en unidades logarítmicas, donde:

P: potencia del trasmisor

A: suma de las atenuaciones del medio

S: sensibilidad del receptor

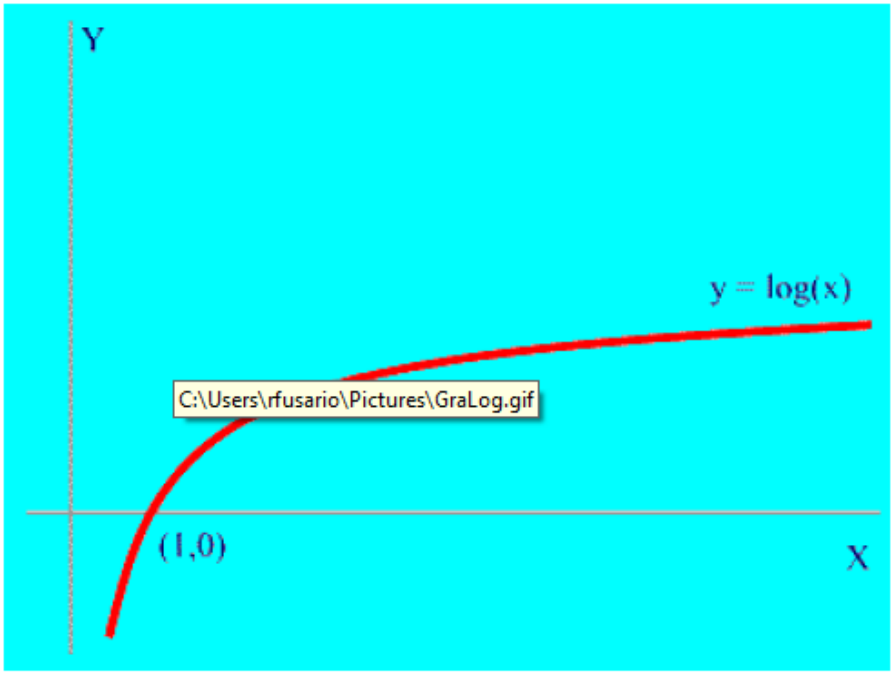
G: Ganancia

Si la ecuación no se verifica, se debe:

- aumentar la potencia de trasmisión
- cambiar el receptor por otro más sensible
- cambiar el medio por otro con menor atenuación
- agregar elementos que compensen las pérdidas

UNIDADES DE TRANSMISIÓN

Se basan en la función matemática logaritmo.



$$Y = \log_{10} X$$

Recordemos: $10^{Y} = X$, ejemplo

$$2 = \log_{10} 100$$

- Relaciona dos magnitudes mediante un cociente (X) obteniendo un resultado (Y) adimensional.

- Se aprovechan las propiedades matemáticas de los logaritmos.

UNIDADES DE TRANSMISIÓN

INDICA LA RELACIÓN ENTRE POTENCIAS, TENSIONES O CORRIENTES

TIPOS

RELATIVAS

Decibel (dB) **dB** **veces**

$$\text{Relación de potencias } G\,(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

$$\text{Relación de tensiones } G\,(\text{dB}) = 20 \log \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{Relación de corrientes } G\,(\text{dB}) = 20 \log \frac{I_2}{I_1}$$

ABSOLUTAS

Decibel miliwatt (dBm)

$$\text{dBm} = 10 \log \frac{P_i\ [\text{mW}]}{1\ \text{mW}}$$

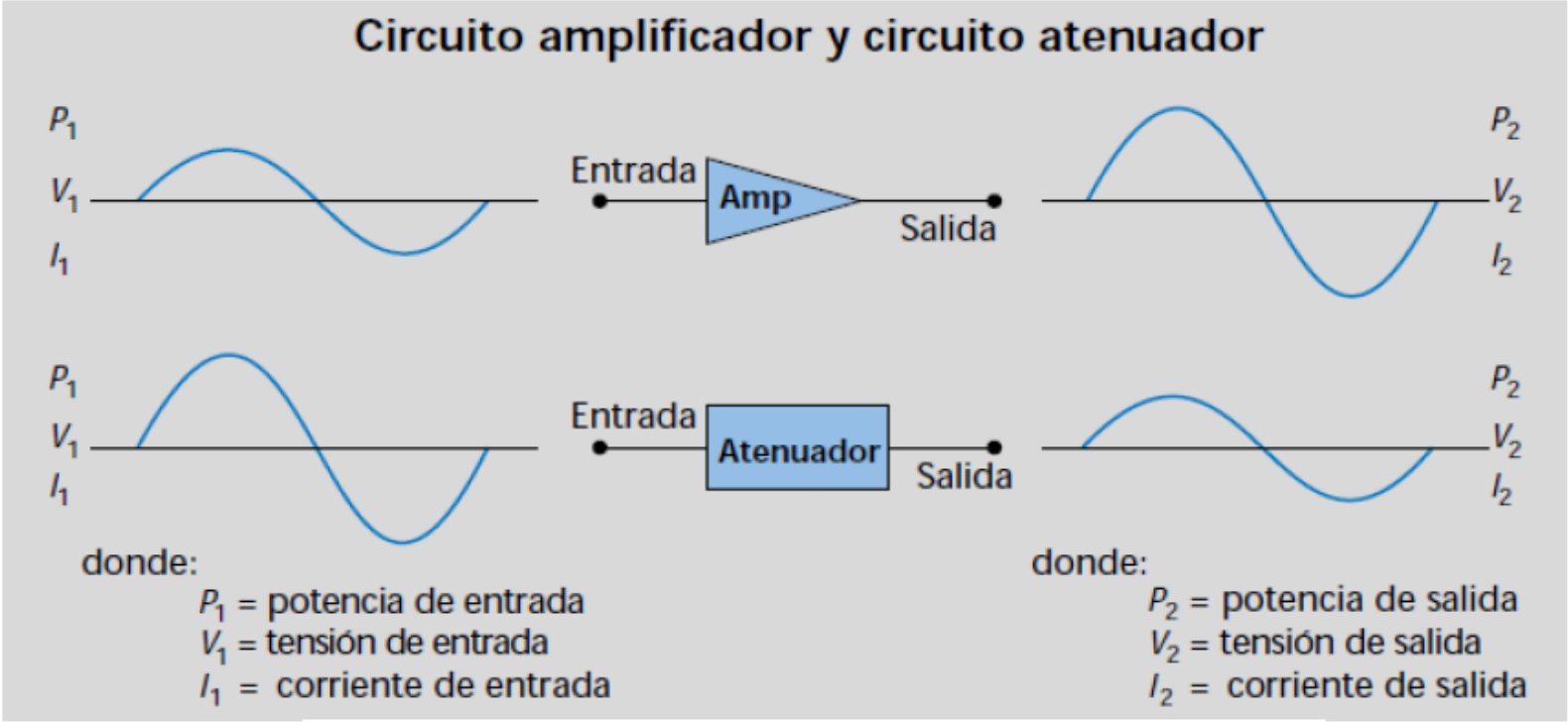
dBm **mW**

Decibel milivoltio (dBmV)

dBmV **mV**

Amplificación y Atenuación

Descripción usando las unidades de transmisión relativas



$$\text{Relación de potencias } G \text{ (dB)} = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

$$\text{Relación de tensiones } G \text{ (dB)} = 20 \log \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{Relación de corrientes } G \text{ (dB)} = 20 \log \frac{I_2}{I_1}$$

UNIDADES DE TRANSMISIÓN

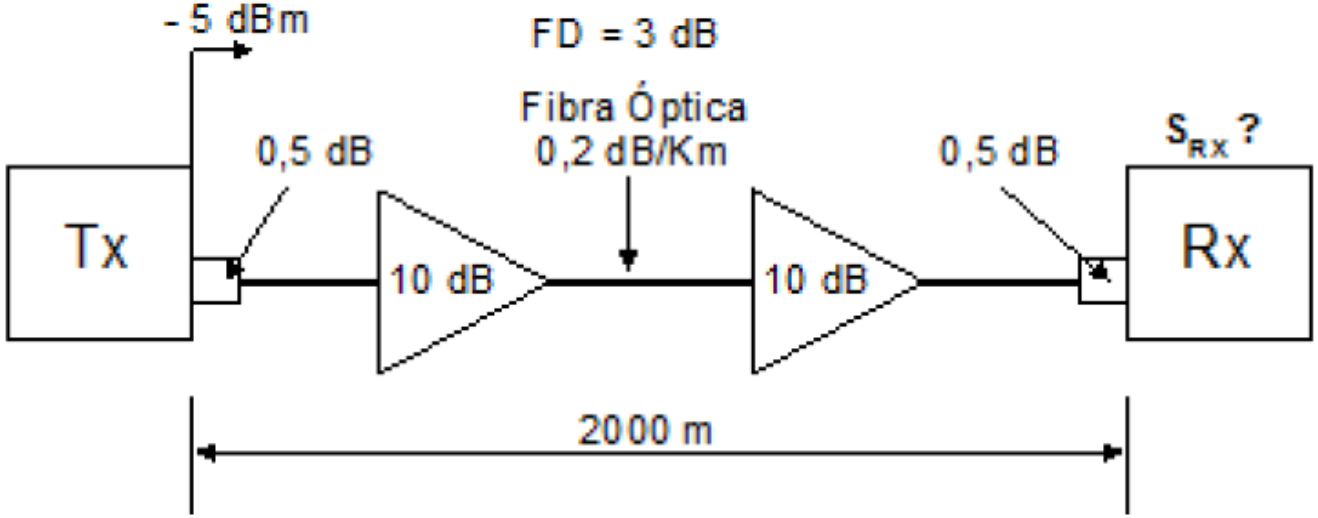
ALGUNOS USOS

- MEDIR GANANCIAS, ATENUACIONES EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
- DAR VALORES DE POTENCIA O TENSIONES
- MEDIR POTENCIAS SONORAS

VALORES TÍPICOS

dB	Veces
3	Doble
6	4
10	10
20	100
30	1000
40	10000
-3	Mitad
-6	1/4
-10	1/10

Dado el siguiente gráfico calcular la sensibilidad del receptor.



UNIDADES DE TRANSMISIÓN

GANANCIA DE UN AMPLIFICADOR

GainMaker® High Gain Dual System Amplifier 1 GHz with 42/54 MHz Split



x veces (Psal/Pent) = 10 ^ (y dB / 10)

y (dB) Ganancia = 10 * log x (PSal / PEnt)

19.953 veces = 10 ^ (43 dB / 10)

43 dB = 10 * log 19.953

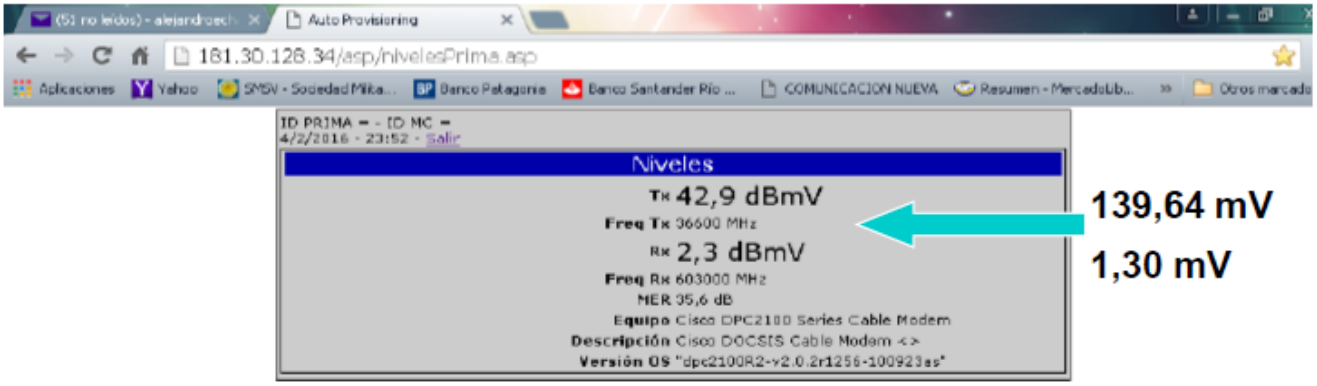
Forward Station Performance	Units	Auto/Thermal with 10.5 dB I/S EQ
Operational Gain (minimum)	dB	43
Internal Tilt (± 0.5 dB)	dB	15.5
Noise Figure @ 54 MHz	dB	8.5
Noise Figure @ 1 GHz	dB	8.0



19953 veces

UNIDADES DE TRANSMISIÓN

NIVEL DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑAL EN CABLE MÓDEM



139,64 mV

1,30 mV



y dBmV = 20 * log (x mV / 1 mV)

x mV = 1 mV 10 ^ (y dBmV / 20)

UNIDADES DE TRANSMISIÓN

ATENUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIONES



@ Frequency MHz	dB/100 ft. (MAX.)	dB/100 meters (MAX.)
5 MHz	0.58 dB	1.90 dB
55 MHz	1.60 dB	5.25 dB
83 MHz	1.95 dB	6.40 dB
187 MHz	2.85 dB	9.35 dB
211 MHz	3.05 dB	10.00 dB
250 MHz	3.30 dB	10.82 Db
300 MHz	3.55 dB	11.64 dB
350 MHz	3.85 dB	12.63 dB
400 MHz	4.15 dB	13.61 dB
450 MHz	4.40 dB	14.43 dB
500 MHz	4.66 dB	15.29 dB
550 MHz	4.90 dB	16.08 dB
600 MHz	5.10 dB	16.73 dB
750 MHz	5.65 dB	18.54 dB
865 MHz	6.10 dB	20.01 dB
1000 MHz	6.55 dB	21.49 dB



COAXIL

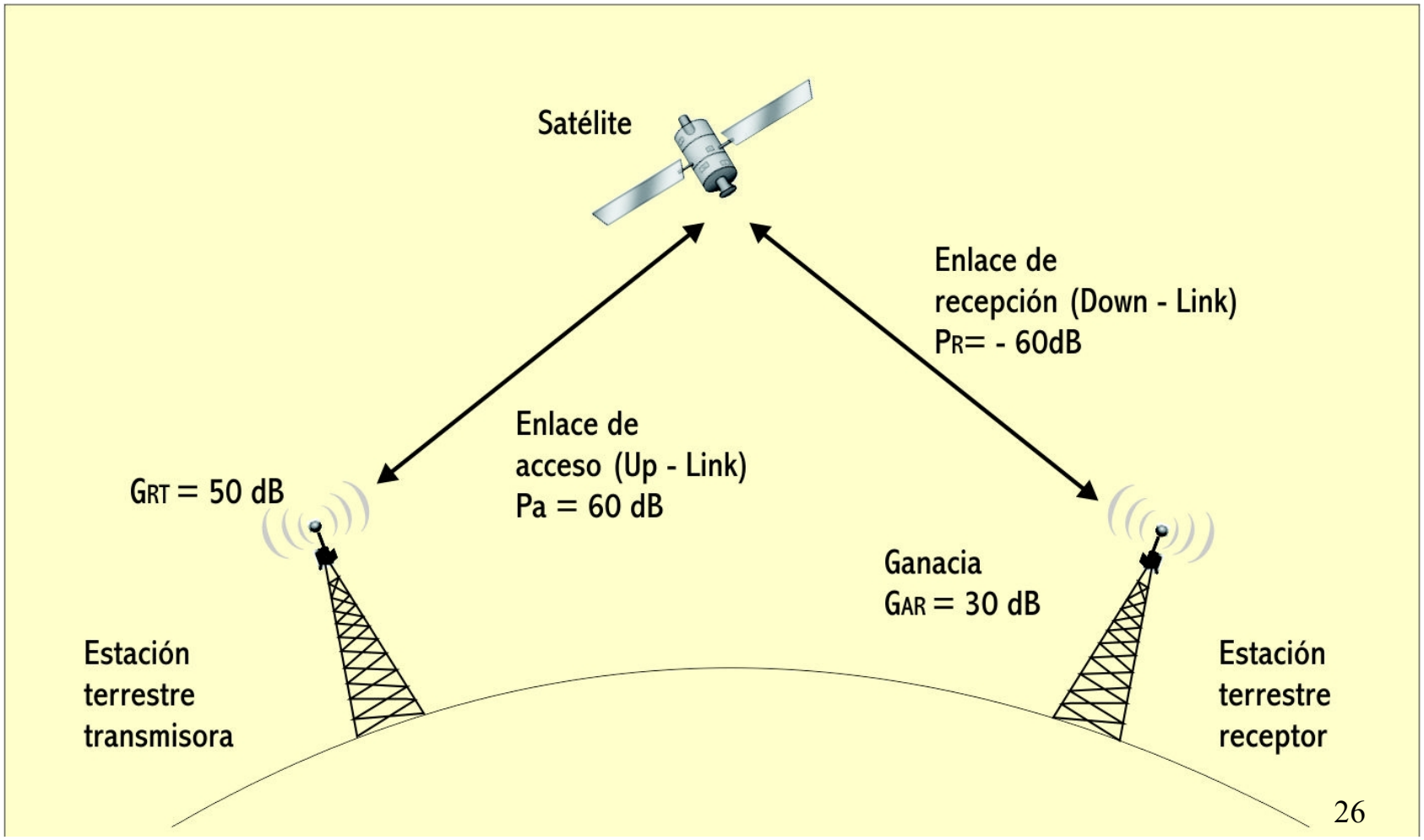
F6TSVM
75 Ohm Coaxial Cable
Drop Cable

Uno de los métodos de interpolación más sencillos es el lineal. En general, en la interpolación lineal se utilizan dos puntos, (xa,ya) y (xb,yb), para obtener un tercer punto interpolado (x,y) a partir de la siguiente fórmula:

$$y = y_a + (x - x_a)\frac{(y_b - y_a)}{(x_b - x_a)}$$

La interpolación lineal es rápida y sencilla, pero en ciertos casos no muy precisa.

En un enlace a la potencia de salida se le suman las ganancias de antenas y se le restan las pérdidas para calcular la potencia recibida.



LA TRASMISION EN CABLES DE COBRE

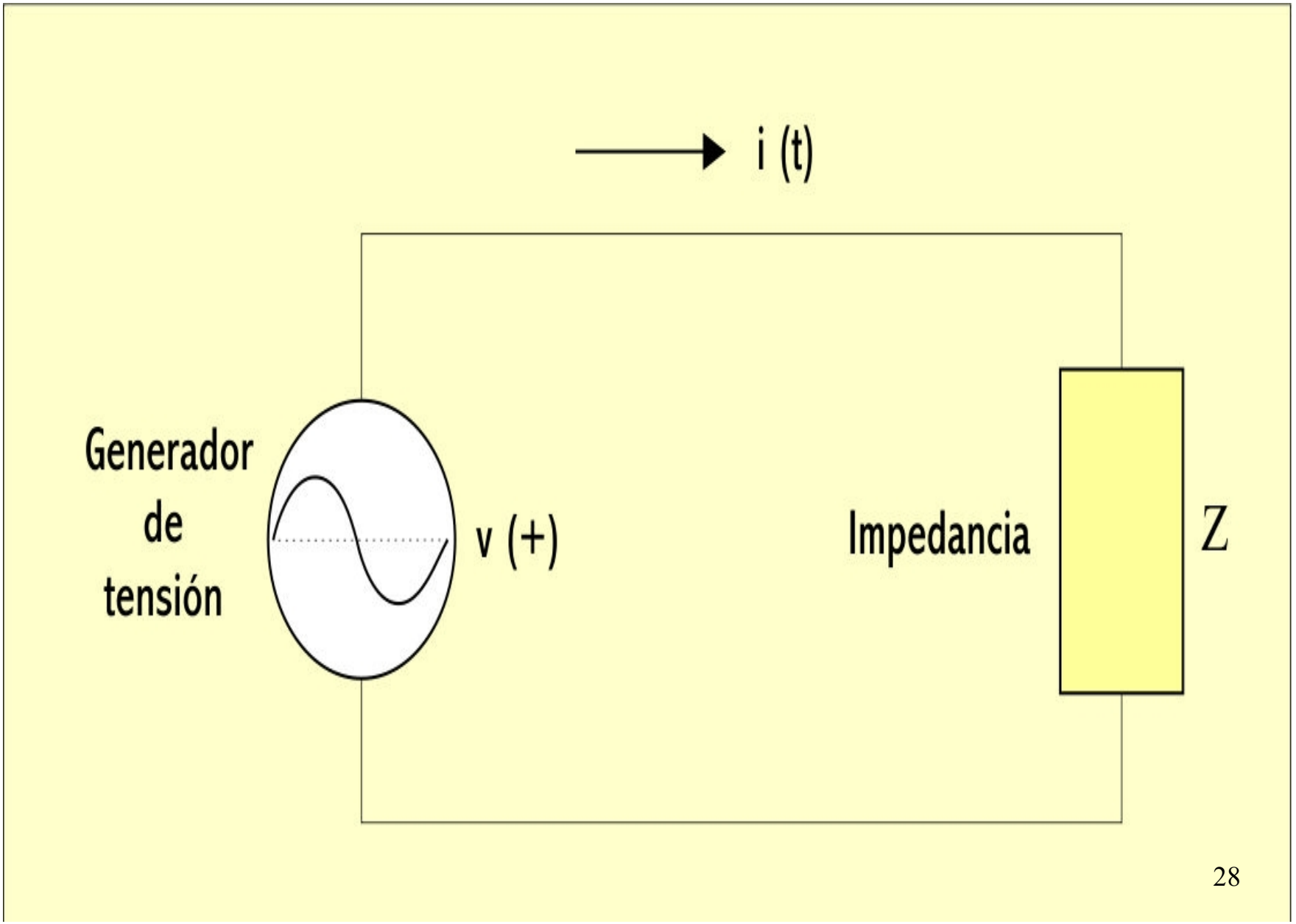
- Se usan cables de cobre con distintos materiales y diseño.
- La magnitud relacionada con la capacidad que tiene de conducir la corriente eléctrica se denomina conductancia (G) que es la inversa de la resistencia eléctrica (R).
- La conductancia se mide en Siemens y la resistencia en Ohms
- La ley de Ohm relaciona tensión (causa), corriente (efecto) con impedancia (características del medio):

$$V\,[Volt] = I\,[Ampere] \cdot Z\,[Ohm]$$

V [Volt] = tensión

I [Ampere] = corriente

Z [Ohm] = impedancia


i (t)
Generador
de
tensión
v (+)
Impedancia
Z

La impedancia se puede expresar*:*

$$Z = R + j\,(XL - XC)$$

Donde: *R = resistencia óhmica*
j = unidad imaginaria
XL = reactancia inductiva
XC = reactancia capacitiva

Hay dos términos:

- uno real que es la resistencia óhmica, que no depende de la frecuencia,

-otro imaginario, compuesto por las reactancias inductiva y capacitiva.

Para los cables de cobre la atenuación es función de las características de cada cable y de la frecuencia de la señal transmitida.

La resistencia de un conductor se calcula como:

$R = \rho . l / S$

DondeR: resistencia óhmica [Ω]

ρ : resistividad del metal [Ω.m]

l: longitud del cable [m]

S: sección del conductor [m^2]

EFECTO PELICULAR

Otro factor que aumenta la atenuación de los cables es la frecuencia.

Hay un “efecto pelicular” ya que la corriente tiende a circula por la periferia del conductor a medida que aumenta la frecuencia.

La profundidad a la que penetra la corriente se calcula:

$$\delta = \sqrt{2 / \omega \,.\, \mu \,.\, \sigma}$$

Donde:

δ = profundidad de penetración *[metro]*.

σ = conductividad eléctrica del metal $[S\,m^{-1}]$

μ = permeabilidad magnética $[Henry\,m^{-1}]$

f = frecuencia *[Hertz]*

ATENUACION DE UN CABLE DE COBRE

La atenuación unitaria de un cable de cobre se calcula:

$$P\ (dB/m) = \alpha \cdot \sqrt{f}$$

donde: f es la frecuencia

α es una constante para cada material y geometría

El fabricante publica una tabla o una curva para cada cable, generalmente en dB cada 100 m.

Un valor típico es de 3 dB cada 100 m para 1 MHz.

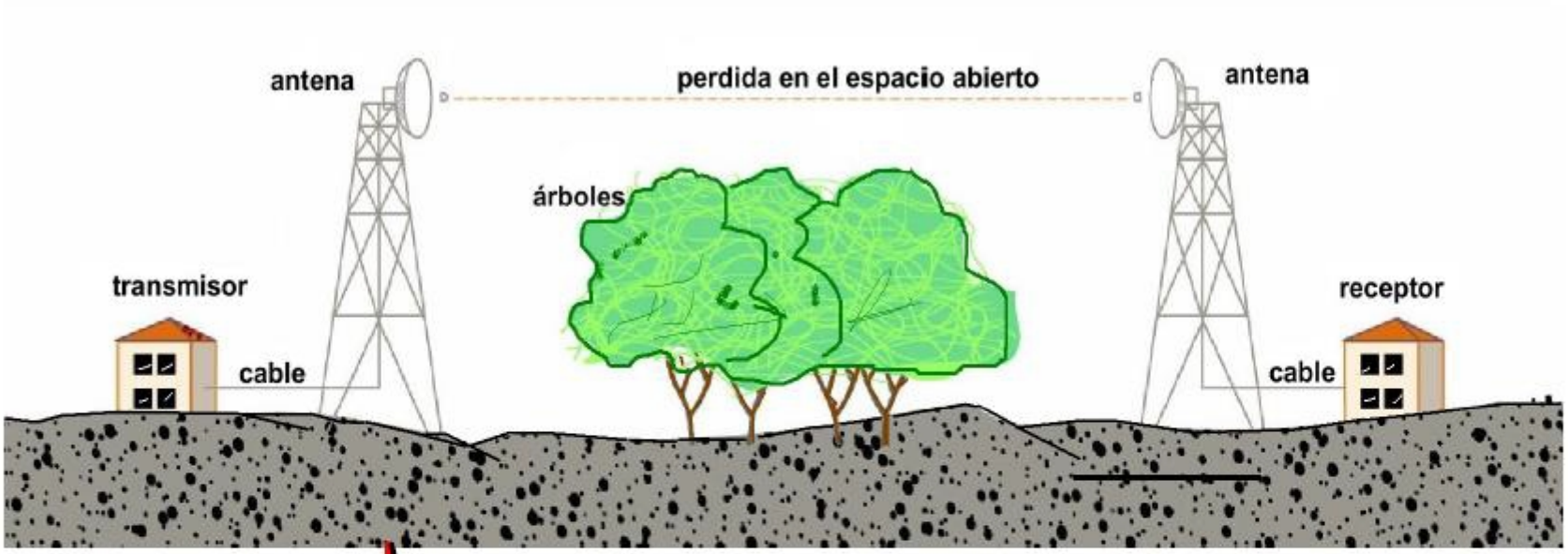
ATENUACION DE OTROS MEDIOS

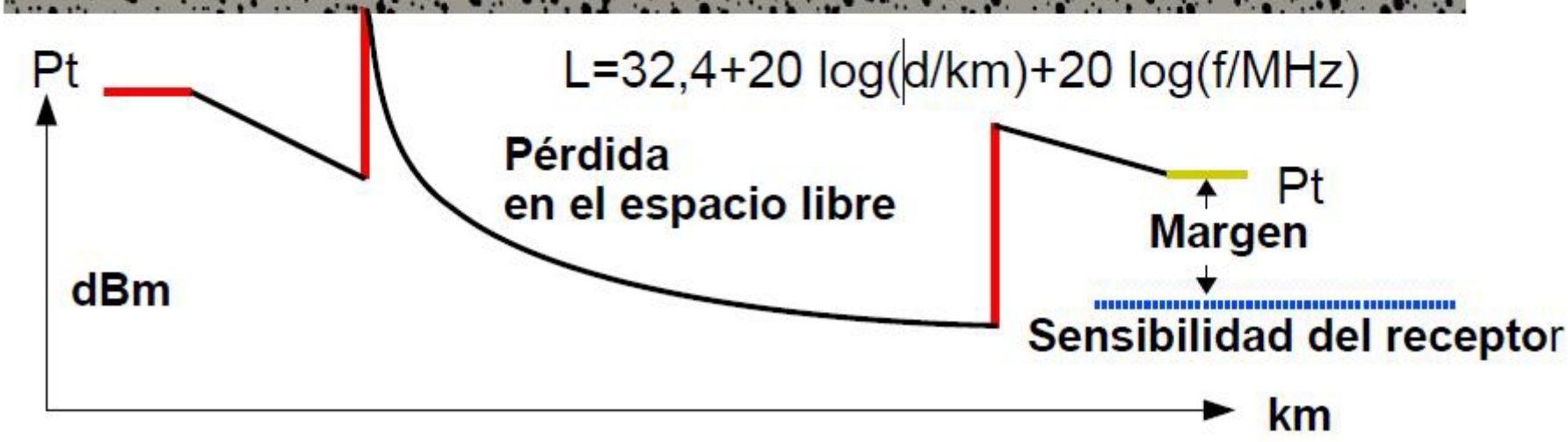
Más adelante veremos la atenuación unitaria de una fibra óptica, que depende de la longitud de onda (frecuencia).

Un valor típico es de 0,2 dB/km

También veremos la atenuación del espacio libre en la propagación de la señal de radio, que tiene tres componentes:

- una fija
- una que depende la frecuencia
- otra que depende de la distancia.


antena
perdida en el espacio abierto
antena
árboles
transmisor
receptor
cable
cable


Pt
L=32,4+20 log(d/km)+20 log(f/MHz)
Pérdida
en el espacio libre
Pt
Margen
dBm
Sensibilidad del receptor
km